

Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA)



25.28 - Electronica IV 2026-2Q

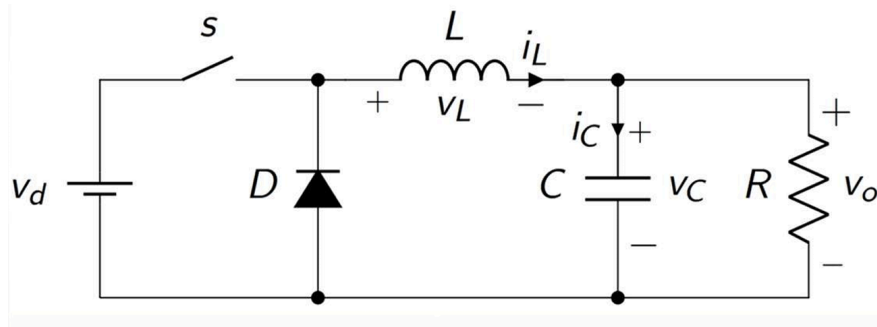
Resumen

Índice

1 - Convertidores Simples	3
1. 1 - Convertidor Buck (Step-Down) ...	3
1. 1. a - Rizado de Corriente e	
Inductancia	4
1. 1. b - Cálculo del Capacitor de	
Salida (C)	4
1. 2 - Convertidor Boost (Step-Up)	5
1. 2. a - Relaciones de Corriente y	
Capacitor	6
1. 3 - Convertidor Buck-Boost	8
1. 3. a - Modos de Operación según	
el Ciclo de Trabajo (D) ...	9
1. 3. b - Corrientes y	
Dimensionamiento	9
1. 4 - Pérdidas de Conmutación	9
2 - Diodo Real de Potencia — Recuperación	
Inversa (t_{rr})	10
2. 1 - Aplicación Práctica en	
Convertidores	11
3 - MOSFET de Potencia — Modelo	
Capacitivo	12
3. 1 - Variación de C_{gd} (Efecto Miller) .	12
3. 2 - Transitorios de Conmutación	
(Turn-ON y Turn-OFF)	13
3. 2. a - Secuencia de Encendido	
(Turn-ON)	13
3. 2. b - Secuencia de Apagado	
(Turn-OFF)	15
3. 3 - Balance Completo de Pérdidas de	
Potencia	16
4 - Límite entre CCM y DCM (Boundary	
Condition)	17
4. 1 - Convertidor Buck en Modo	
Discontinuo (DCM)	18
4. 2 - Convertidor Boost en Modo	
Discontinuo (DCM)	19
4. 3 - Causas de Entrada en Modo	
Discontinuo	20
4. 4 - Consecuencias del modo	
Discontinuo	20
4. 5 - Cero en el Semiplano Derecho	
(RHPZ — Right Half Plane Zero) .	21
5 - Transformadores en Alta Frecuencia ...	23
5. 1 - Modelo Circuitual Equivalente ...	23
5. 2 - Ciclo de Histéresis y Entrehierro	
(GAP)	23
6 - Convertidor Flyback (Off-Line	
Converter)	24
6. 1 - Corrientes y Capacitor de Salida .	25
6. 2 - Ventajas y Desventajas del	
Convertidor Flyback	27
7 - Inductancia de Dispersión y Circuito	
Snubber	27

1 - Convertidores Simples

1.1 - Convertidor Buck (Step-Down)

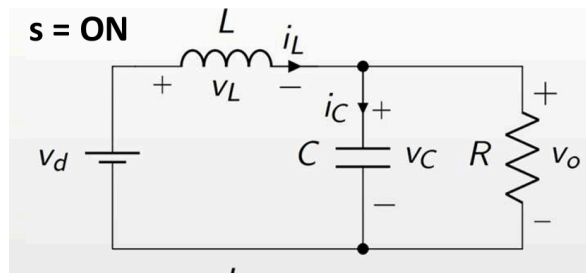


El convertidor Buck es una topología **reductora** de tensión que entrega una tensión media de salida v_o menor o igual a la tensión de entrada v_d .

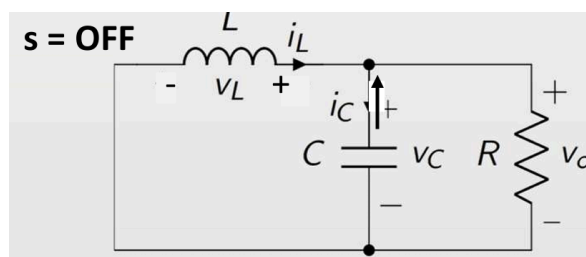
Análisis de Funcionamiento en Modo Continuo (CCM)

Durante un período de conmutación T_s , la llave conmuta con un ciclo de trabajo $D = \frac{t_{on}}{T_s}$:

- **Estado ON ($s = \text{ON}$):** Durante $D \cdot T_s$, la llave está cerrada. La tensión en el inductor es $v_L = v_d - v_o$.



- **Estado OFF ($s = \text{OFF}$):** Durante $(1 - D) \cdot T_s$, la llave está abierta y el diodo de libre circulación conduce. La tensión en el inductor es $v_L = -v_o$.



Deducción de la Tensión de Salida

Aplicando el **balance de volt-segundo** en la inductancia en estado estacionario:

$$(v_d - v_o)DT_s + (-v_o)(1 - D)T_s = 0$$

Despejando v_o :

$$(v_d - v_o)D = v_o(1 - D)$$

$$v_d D - v_o D = v_o - v_o D$$

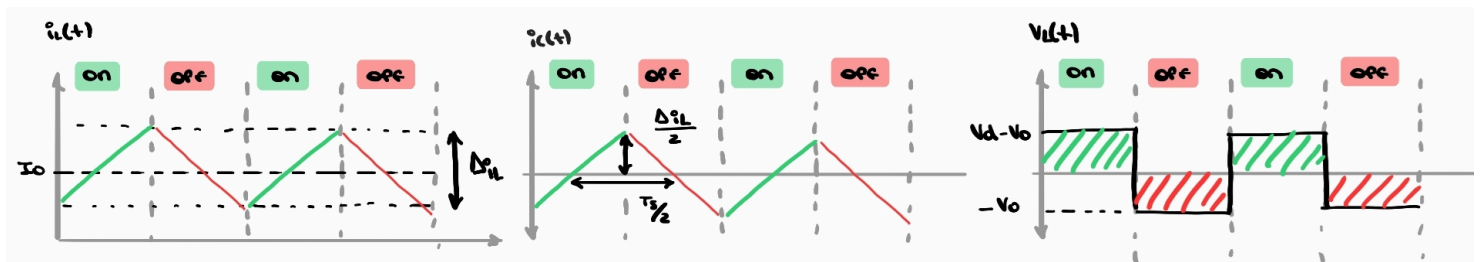
$$v_o = v_d \cdot D$$

1. 1. a - Rizado de Corriente e Inductancia

El rizado pico a pico de corriente en el inductor (Δi_L) se obtiene evaluando el intervalo ON:

$$v_L = L \cdot \frac{di_L}{dt} \Rightarrow (v_d - v_o) = L \cdot \frac{\Delta i_L}{D \cdot T_s}$$

$$\Delta i_L = \frac{(v_d - v_o) \cdot D \cdot T_s}{L} = \frac{v_d \cdot D \cdot (1 - D)}{L \cdot f_{sw}}$$



1. 1. b - Cálculo del Capacitor de Salida (C)

La corriente en el capacitor es $i_C = i_L - I_o$. La corriente del inductor $i_{L(t)}$ es una onda triangular que oscila simétricamente entre un valor mínimo y máximo. Al restarle el valor medio I_o , la corriente del capacitor $i_{C(t)}$ queda centrada en 0 A.

La carga ΔQ retenida equivale al área del triángulo de corriente sobre el valor medio I_o :

$$\Delta Q = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{T_s}{2} \right) \cdot \left(\frac{\Delta i_L}{2} \right) = \frac{T_s \Delta i_L}{8}$$

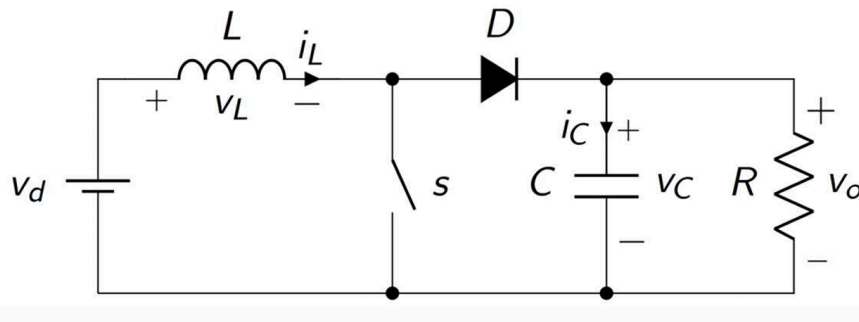
Como $\Delta Q = C \cdot \Delta v_o$, sustituyendo $T_s = \frac{1}{f_{sw}}$:

$$C = \frac{\Delta i_L}{8 \cdot f_{sw} \cdot \Delta v_o}$$

Ejemplo práctico:

Para $f_{sw} = 100 \text{ kHz}$, $I_o = 10 \text{ A}$, rizado $\Delta i_L = 10\% \cdot I_o = 1 \text{ A}$, $V_o = 5 \text{ V}$ y $\Delta V_o = 5\% \cdot V_o = 0.25 \text{ V}$:

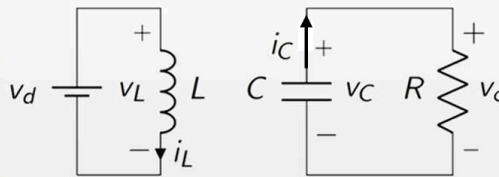
$$C = \frac{1 \text{ A}}{8 \cdot 100000 \text{ Hz} \cdot 0.25 \text{ V}} = 50 \text{ }\mu\text{F}$$

1. 2 - Convertidor Boost (Step-Up)

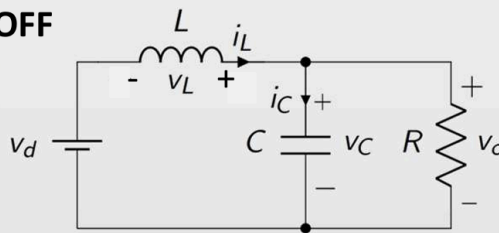
El convertidor Boost es una topología **elevadora** de tensión, donde $v_o > v_d$.

Análisis de Funcionamiento (CCM)

- **Estado ON ($s = \text{ON}$):** La llave se cierra durante DT_s . La inductancia se conecta a la entrada acumulando energía con $v_L = v_d$. El capacitor alimenta solo la carga.

s = ON

- **Estado OFF ($s = \text{OFF}$):** La llave se abre durante $(1 - D)T_s$. La inductancia se descarga hacia la salida a través del diodo con $v_L = v_d - v_o$.

S = OFF**Deducción de la Tensión de Salida**

Por balance de volt-segundo en la inductancia:

$$v_d DT_s + (v_d - v_o)(1 - D)T_s = 0$$

$$v_d D + v_d - v_d D - v_o(1 - D) = 0$$

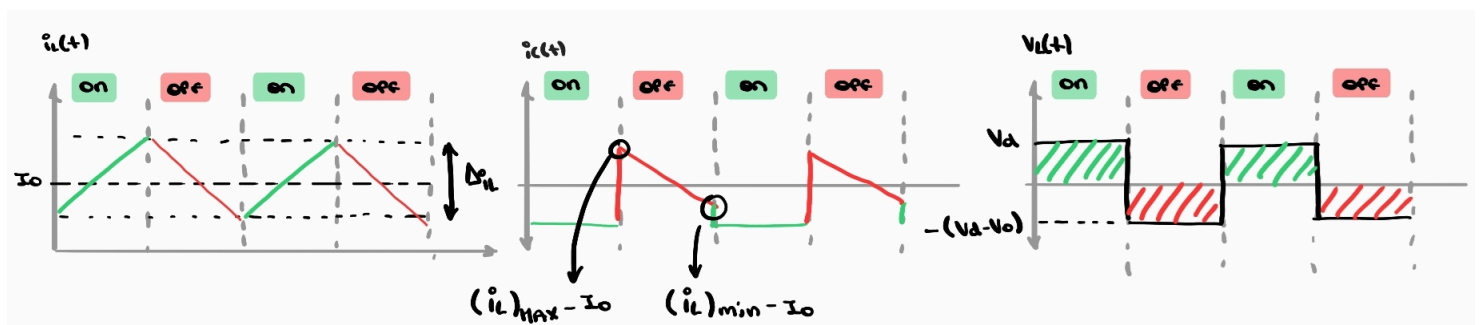
$$v_o = v_d \cdot \frac{1}{1-D}$$

1. 2. a - Relaciones de Corriente y Capacitor

• Corriente media en la inductancia (I_L):

Por conservacion de la potencia podemos plantear: $P_{in} = P_{out}$ que es lo mismo que decir $V_d \cdot I_d = V_o \cdot I_o$. Despejando y reemplando obtenemos:

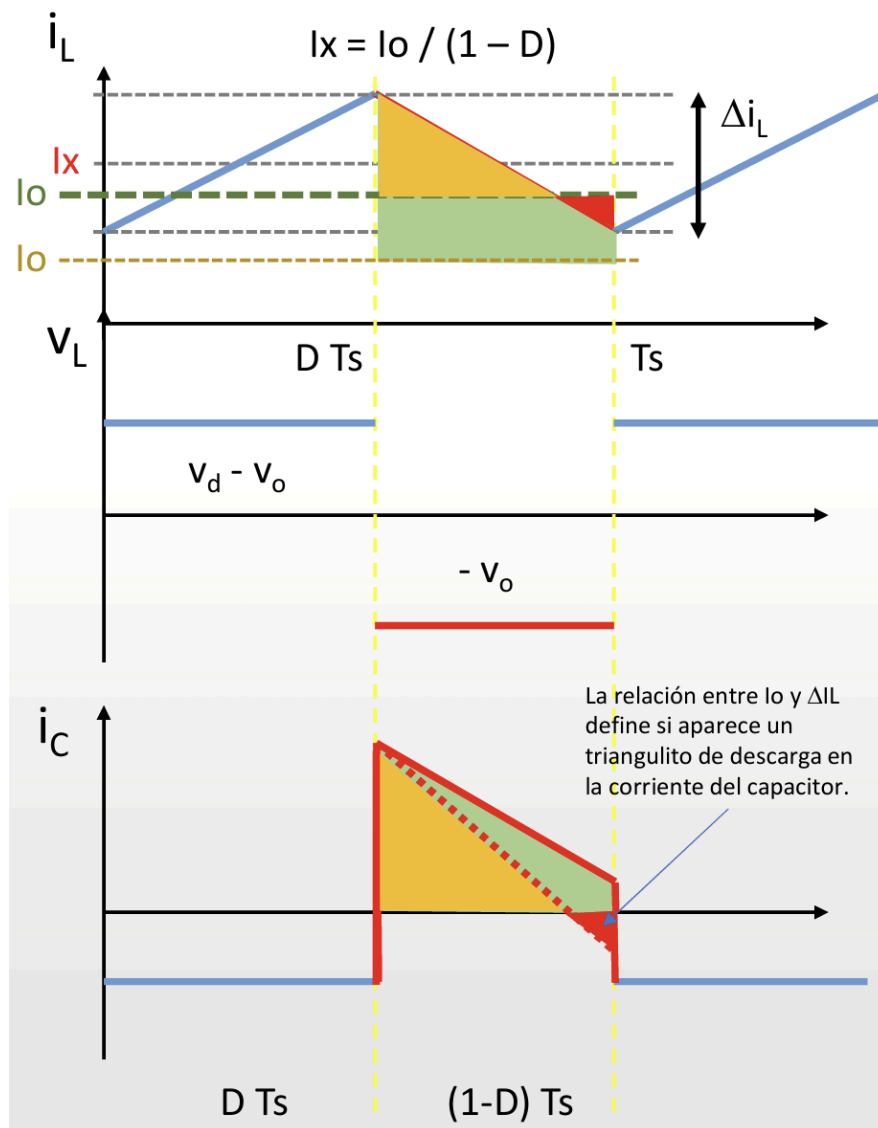
$$I_L = \frac{I_o}{1 - D}$$



Durante t_{OFF} , la corriente del inductor $i_{L(t)}$ va bajando linealmente desde su valor pico I_{Lmax} hasta su valor mínimo I_{Lmin} :

- **Al inicio de t_{OFF} :** Como $i_{L(t)} > I_o$, la corriente $i_{C(t)} = i_{L(t)} - I_o$ es positiva y el capacitor se recarga.
- **Al final de t_{OFF} :** Dependiendo del rizado Δi_L y de la corriente de carga I_o , puede ocurrir que el valor mínimo de la rampa I_{Lmin} caiga por debajo de la corriente de carga I_o

Si $i_L(t)$ cae por debajo de I_o antes de que finalice t_{OFF} , la corriente $i_C(t) = i_L(t) - I_o$ se vuelve negativa en ese último tramo. Gráficamente, la curva de $i_C(t)$ cruza el eje de cero hacia abajo antes de que conmute la llave, formando una pequeña área triangular negativa sombreada debajo del eje cero: ese es el “**triangulito de descarga**”



- **Rizado de corriente en el inductor (Δi_L):**

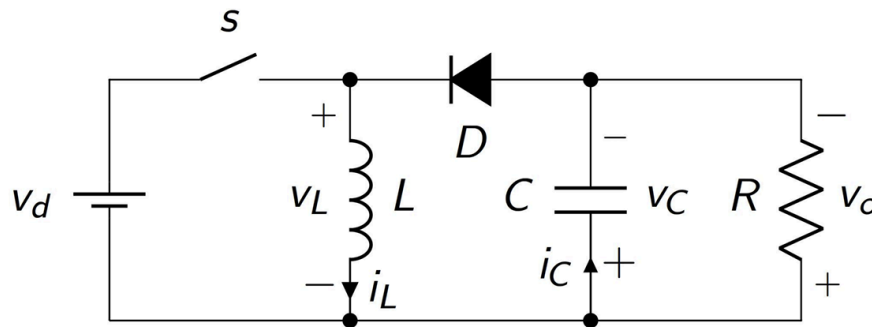
Planteamos $v_L = L \cdot \frac{\Delta i_L}{\Delta t}$, despejando obtenemos:

$$\Delta i_L = \frac{v_d \cdot D}{L \cdot f_{sw}}$$

- **Capacidad de salida (C):** Durante $D \cdot T_s$, la carga es sostenida unicamente por el capacitor ($\Delta Q = I_o \cdot D \cdot T_s$):

$$C = \frac{I_o \cdot D}{f_{sw} \cdot \Delta v_o}$$

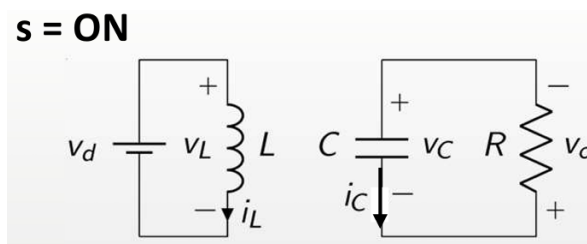
1.3 - Convertidor Buck-Boost



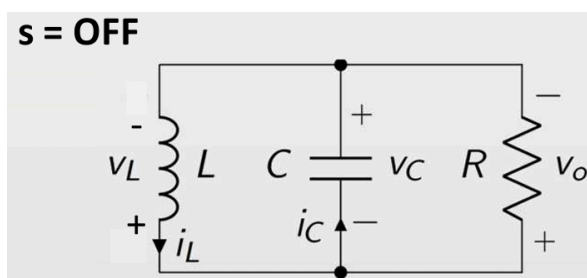
El convertidor Buck-Boost entrega una tensión de salida cuya magnitud puede ser **mayor o menor** a v_d , invirtiendo la polaridad de salida respecto de la entrada.

Análisis de Funcionamiento (CCM)

- **Estado ON ($s = \text{ON}$):** Durante DT_s , la inductancia almacena energía de la fuente con $v_L = v_d$.



- **Estado OFF ($s = \text{OFF}$):** Durante $(1 - D)T_s$, la inductancia transfiere energía a la carga invirtiendo polaridad, con $v_L = -v_o$.



Deducción de la Tensión de Salida

Por balance de volt-segundo en la inductancia:

$$v_d DT_s + (-v_o)(1 - D)T_s = 0$$

$$v_o = v_d \cdot \frac{D}{1 - D}$$

1. 3. a - Modos de Operación según el Ciclo de Trabajo (D)

- Si $D < \frac{1}{2}$: $v_o < v_d$ (modo reductor).
- Si $D > \frac{1}{2}$: $v_o > v_d$ (modo elevador).
- Si $D = \frac{1}{2}$: $v_o = v_d$.

1. 3. b - Corrientes y Dimensionamiento

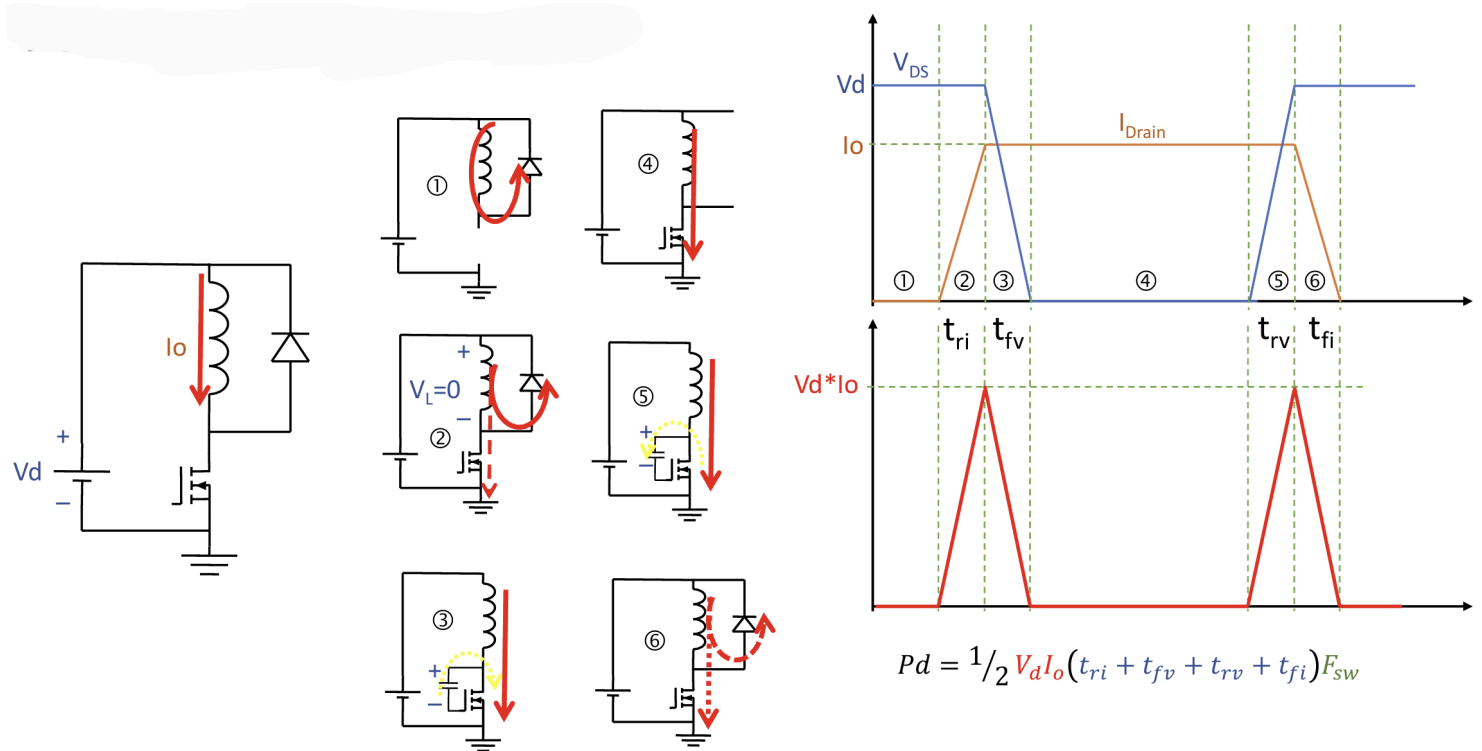
- Corriente media en la inductancia:

$$I_L = \frac{I_o}{1 - D} = \frac{I_d}{D}$$

- Capacidad de salida (C):

$$C = \frac{I_o \cdot D}{f_{sw} \cdot \Delta v_o}$$

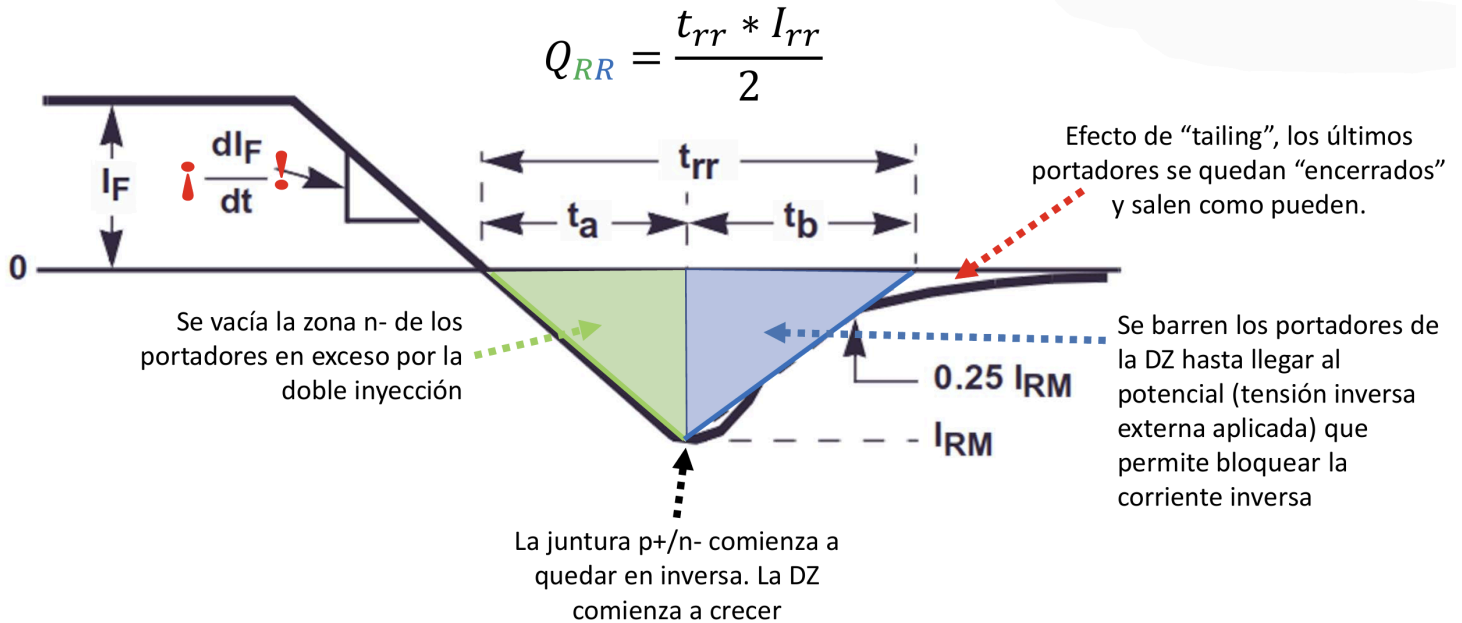
1. 4 - Perdidas de Conmutacion



- t_{ri} (**rise time de corriente**): Tiempo que tarda la corriente en subir hasta alcanzar la corriente de carga I_o .
- t_{fv} (**fall time de tensión**): Tiempo que tarda la tensión en caer desde V_d hasta la tensión de conducción en ON.
- t_{rv} (**rise time de tensión**): Tiempo que tarda la tensión en subir de cero a V_d al apagarse la llave.
- t_{fi} (**fall time de corriente**): Tiempo que tarda la corriente en caer a cero durante el apagado.

2 - Diodo Real de Potencia – Recuperación Inversa (t_{rr})

Cuando un diodo conmuta de estado de conducción directa (I_F) a bloqueo inverso (V_R), la extracción de portadores acumulados genera una corriente inversa pico I_{rr} durante un tiempo t_{rr} .



Parámetros del Datasheet

- t_{rr} : Tiempo total de recuperación inversa ($t_{rr} = t_a + t_b$).
- t_a : Tiempo desde que i_D cruza 0 hasta alcanzar el pico $-I_{rr}$.
- t_b : Tiempo desde $-I_{rr}$ hasta que se recupera el bloqueo.
- Q_{rr} : Carga de recuperación inversa acumulada.
- $\frac{di_F}{dt}$: Pendiente de apagado impuesta por la inductancia del circuito.

Ecuaciones de Cálculo Práctico

1. Relación de Carga:

$$Q_{rr} \approx \frac{1}{2} \cdot I_{rr} \cdot t_{rr}$$

2. Corriente Pico Inversa:

$$I_{rr} = \frac{di_F}{dt} \cdot t_a$$

3. Aproximación para $t_a \approx t_{rr}$ (Peor Caso):

$$I_{rr} \approx \sqrt{2 \cdot Q_{rr} \cdot \frac{di_F}{dt}} \quad \text{y} \quad t_{rr} \approx \sqrt{\frac{2 \cdot Q_{rr}}{\frac{di_F}{dt}}}$$

4. Factor de Suavidad (Softness Factor S):

$$S = \frac{t_b}{t_a}$$

- $S < 1$ (Hard recovery / Snap-off): Produce picos de tensión severos $v = L \cdot \frac{di}{dt}$.
- $S \approx 1$ (Soft recovery): Apagado suave con menor sobretensión y ruido EMI.

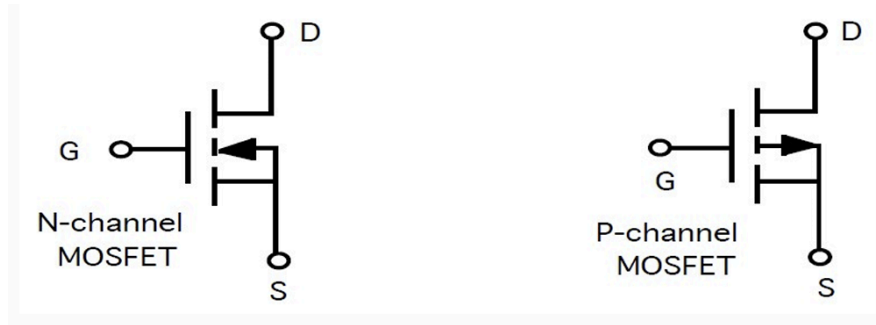
2. 1 - Aplicación Práctica en Convertidores

- **Sobrecorriente en el MOSFET:** Al encender la llave, esta absorbe la corriente de carga I_o más el pico inverso del diodo I_{rr} :

$$I_{MOS,max} = I_o + I_{rr}$$

- **Energía Extra por Encendido ($E_{ON,extra}$):** $E_{ON,extra} \approx V_R \cdot Q_{rr}$

3 - MOSFET de Potencia – Modelo Capacitivo

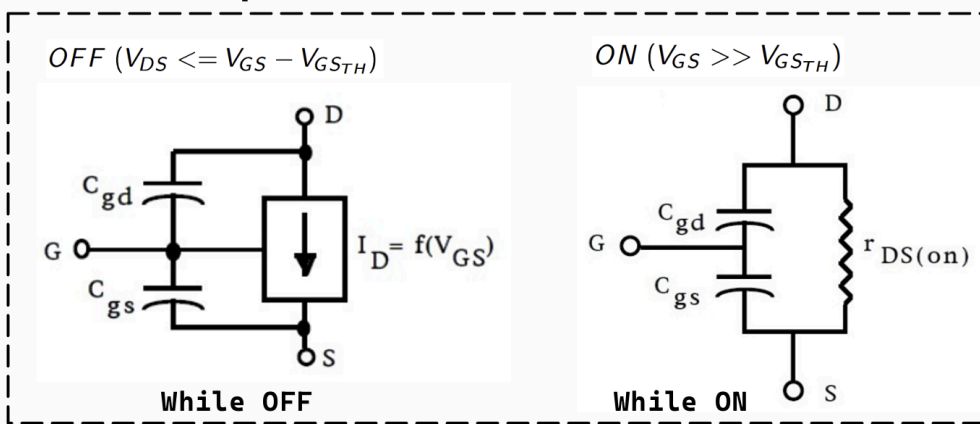


Capacidades del Modelo Circuitual vs Datasheet

Las hojas de datos especifican capacidades de medición que se mapean al modelo equivalente (C_{gs} , C_{gd} , C_{ds}):

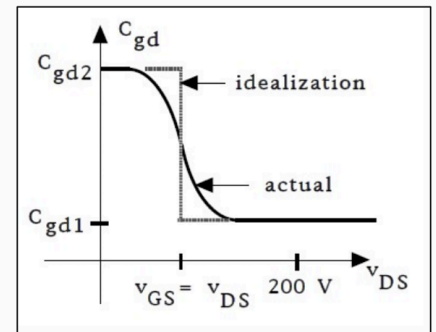
- **Entrada (C_{iss}):** $C_{iss} = C_{gs} + C_{gd}$
- **Salida (C_{oss}):** $C_{oss} = C_{ds} + C_{gd}$
- **Transferencia Inversa (C_{rss}):** $C_{rss} = C_{gd}$

modelos equivalentes



C_{gd} es variable

estos los saco de datasheet



Despeje para Simulación y Cálculo:

$$C_{gd} = C_{rss}$$

$$C_{gs} = C_{iss} - C_{rss}$$

$$C_{ds} = C_{oss} - C_{rss}$$

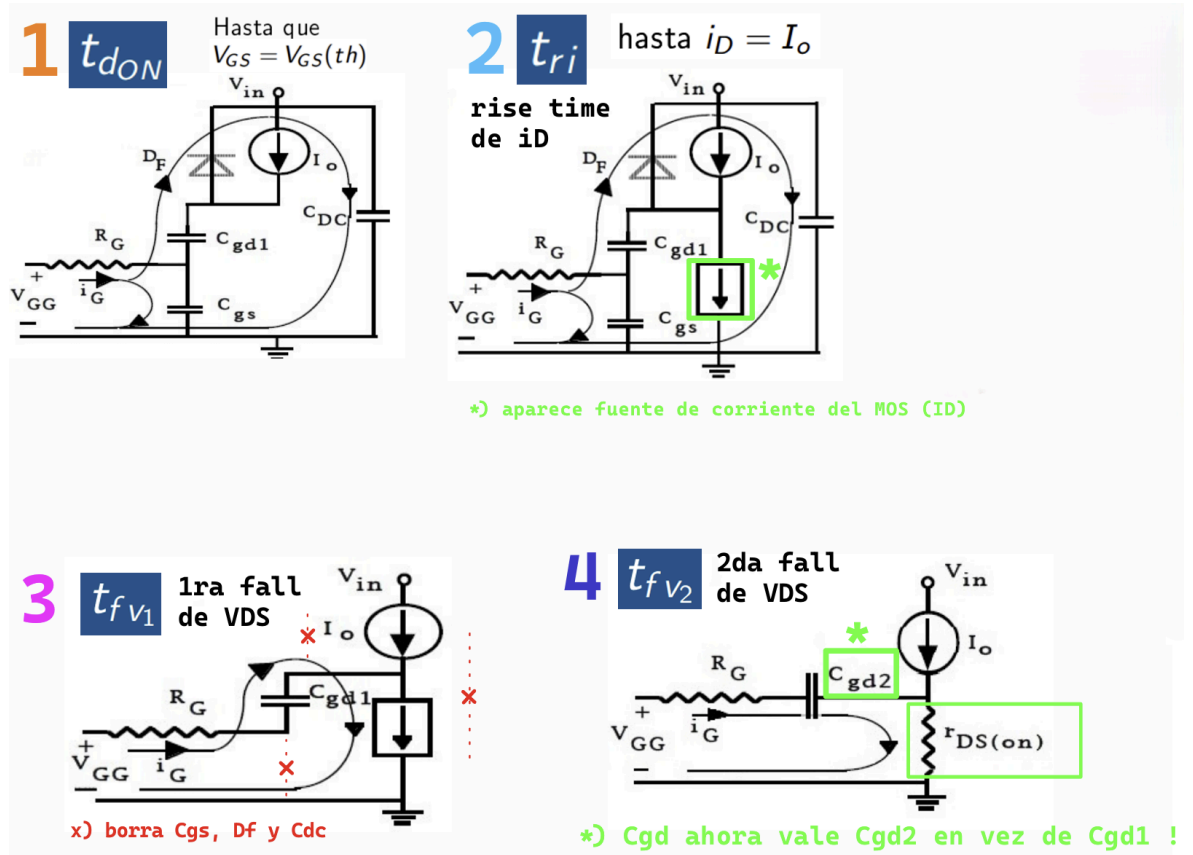
3. 1 - Variación de C_{gd} (Efecto Miller)

La capacidad Gate-Drain es altamente no lineal con la tensión V_{DS} :

- A V_{DS} **alto** ($V_{DS} \approx V_{in}$): Zona de deplexión ancha, $C_{gd} = C_{gd1}$ (valor bajo).
- A V_{DS} **bajo** ($V_{DS} \approx 0V$): Zona de deplexión angosta, $C_{gd} = C_{gd2}$ (crece hasta 100 veces).

3. 2 - Transitorios de Conmutación (Turn-ON y Turn-OFF)

3. 2. a - Secuencia de Encendido (Turn-ON)



El proceso de encendido con comando de gate (V_{GG} , R_G) se divide en 4 etapas:

1. Retardo de Encendido: $(t_d)_{on}$:

- V_{GS} sube desde 0V hasta la tensión umbral $V_{GS(th)}$.
- Constante de tiempo: $\tau_1 = R_G \cdot (C_{gs} + C_{gd1})$.
- $i_D = 0$, $v_{DS} = V_{in}$.

2. Crecimiento de Corriente: t_{ri} — Rise Time:

- V_{GS} sube desde $V_{GS(th)}$ hasta la tensión de meseta $V_{GS_{Io}}$.
- i_D sube linealmente de 0 a I_o .
- Tensión de meseta según la transconductancia (g_m):

$$V_{GS_{Io}} = V_{GS(th)} + \frac{I_o}{g_m}$$

3. Caída de Tensión: t_{fv} — Fall Time / Meseta de Miller

- V_{GS} permanece constante en $V_{GS_{Io}}$. La corriente de gate descarga C_{gd} .
- Corriente de gate durante la meseta:

$$I_{G_{\text{meseta}}} = \frac{V_{GG} - V_{GS_{Io}}}{R_G}$$

- Tiempo de meseta usando capacidad C_{gd} :

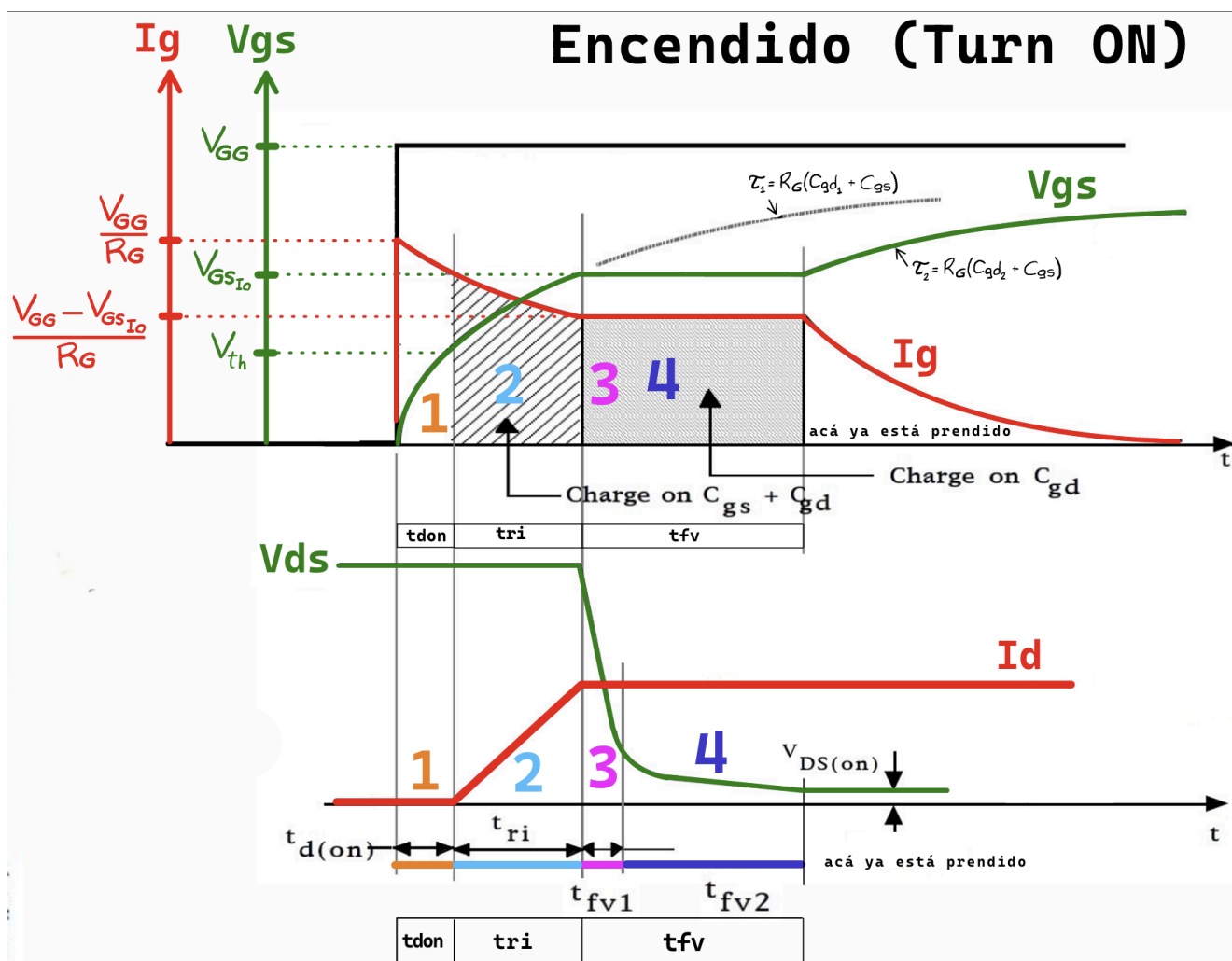
$$t_{fv} = \frac{C_{gd} \cdot (V_{in} - V_{DS(on)})}{I_{G_{\text{meseta}}}}$$

- Método alternativo con Carga de Gate (Q_{GD} del datasheet):

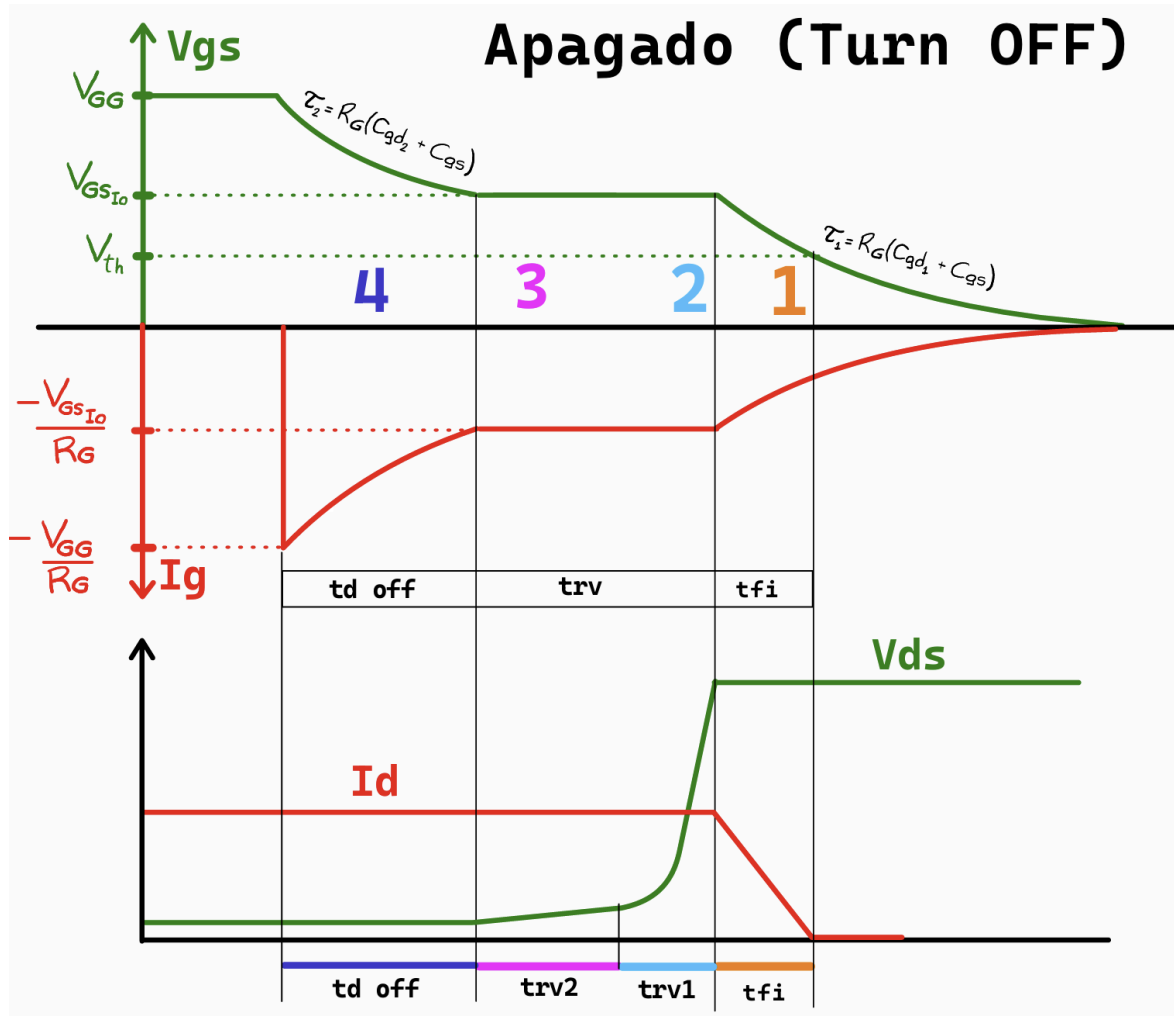
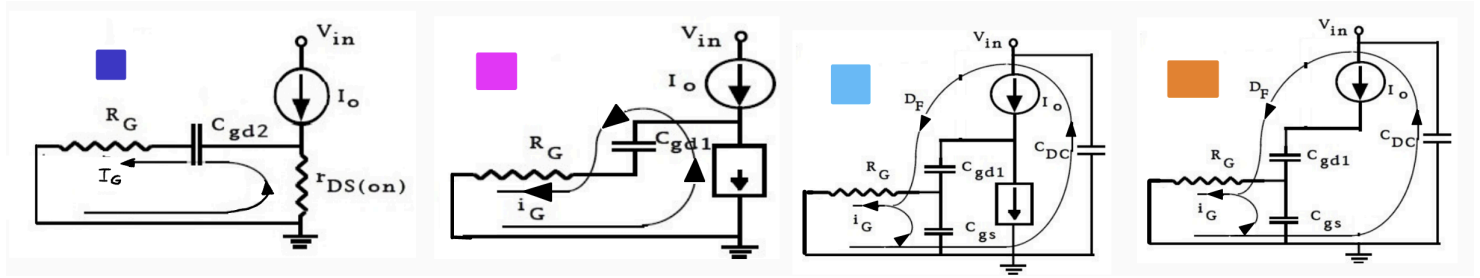
$$t_{fv} = \frac{Q_{GD}}{I_{G_{\text{meseta}}}}$$

4. Conducción Plena:

- V_{GS} sube de $V_{GS_{Io}}$ a V_{GG} . El MOSFET entra en zona óhmica con resistencia $r_{DS(on)}$.



3. 2. b - Secuencia de Apagado (Turn-OFF)



Es el proceso inverso al encendido:

4. **Retardo de apagado ($t_{d\ off}$):** La corriente de Gate i_G cambia de sentido y comienza a extraer carga del transistor. V_{GS} cae desde V_{GG} hasta la meseta $V_{GS_{Io}}$.
2. **Crecimiento de tensión: t_{rv} – Rise Time de v_{DS} :** v_{DS} sube de $V_{DS(on)}$ a V_{in} mientras V_{GS} sigue en la meseta.
1. **Caída de corriente: t_{fi} – Fall Time de i_D :** i_D cae de I_o a 0 mientras V_{GS} cae de $V_{GS_{Io}}$ a $V_{GS(th)}$.

3.3 - Balance Completo de Pérdidas de Potencia

La potencia total disipada en el transistor determina el disipador térmico requerido.

Formulario de Pérdidas Totales

1. Pérdidas por Conducción (P_{cond}):

$$P_{\text{cond}} = I_{\text{D,rms}}^2 \cdot r_{\text{DS(on)}}$$

2. Pérdidas por Conmutación (P_{sw}):

$$P_{\text{sw}} = \frac{1}{2} \cdot V_{\text{in}} \cdot I_o \cdot (t_{\text{ri}} + t_{\text{fv}} + t_{\text{rv}} + t_{\text{fi}}) \cdot f_{\text{sw}}$$

3. Pérdidas en el Circuito de Gate (P_{gate}):

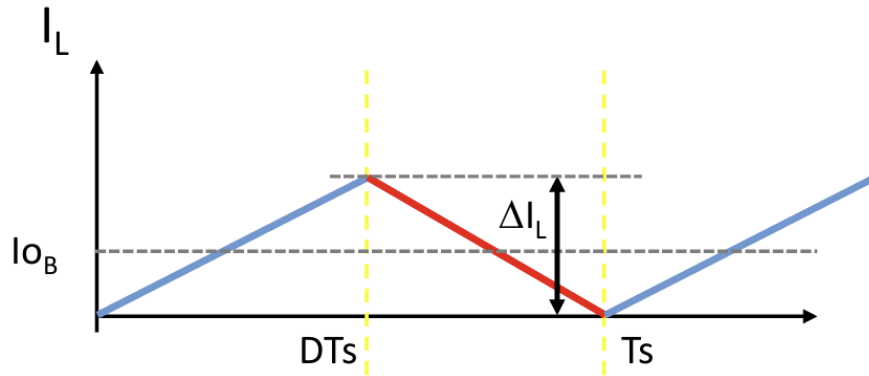
$$P_{\text{gate}} = V_{\text{GG}} \cdot Q_{\text{G,total}} \cdot f_{\text{sw}}$$

4. Potencia Disipada Total (P_{total}):

$$P_{\text{total}} = P_{\text{cond}} + P_{\text{sw}} + P_{\text{gate}}$$

4 - Límite entre CCM y DCM (Boundary Condition)

Un convertidor opera en el límite (**Boundary**) entre Modo de Conducción Continuo (CCM) y Discontinuo (DCM) cuando el valor mínimo de la corriente del inductor toca exactamente cero ($I_{L,\min} = 0$) al final del intervalo de apagado.



Corriente Límite de Carga (I_{oB})

Dado que en el límite la corriente es un triángulo perfecto con mínimo en 0:

$$I_{oB} = \frac{1}{2} \cdot \Delta i_L$$

• Convertidor Buck (Boundary):

$$I_{oB} = \frac{V_d - V_o}{2L} \cdot DT_s = \frac{V_d \cdot D \cdot (1 - D)}{2 \cdot L \cdot f_{sw}}$$

$$I_{oB} = \frac{1}{2} \cdot \frac{V_d \cdot D \cdot (1 - D)}{L \cdot f_{sw}}$$

• Convertidor Boost (Boundary):

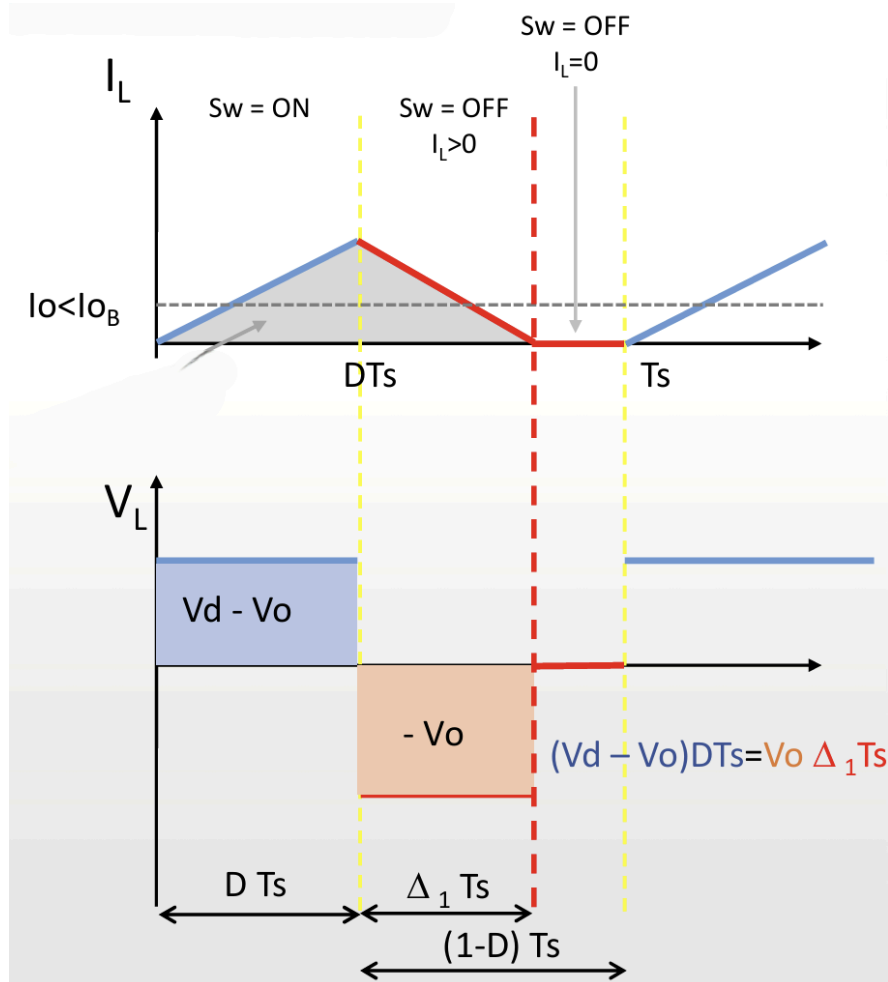
$$I_{oB} = \frac{1}{2} \cdot \frac{V_d \cdot D \cdot (1 - D)^2}{L \cdot f_{sw}}$$

• Criterio de Operación:

- Si $I_o > I_{oB}$: Modo Continuo (CCM).
- Si $I_o < I_{oB}$: Modo Discontinuo (DCM).

4. 1 - Convertidor Buck en Modo Discontinuo (DCM)

En DCM, la corriente del inductor se anula antes de completar el período T_s . El período se divide en 3 tramos:



1. **Tramo ON (DT_s):** La llave conduce. $v_L = V_d - V_o$. La corriente sube hasta $I_{L,max} = \left(\frac{V_d - V_o}{L}\right)DT_s$.
2. **Tramo OFF con corriente ($\Delta_1 T_s$):** La llave se abre y el diodo conduce. $v_L = -V_o$. La corriente cae a 0 en un tiempo $\Delta_1 T_s$.
3. **Tramo nulo ($T_s(1 - D - \Delta_1)$):** La corriente permanece en 0. $v_L = 0$ y la carga es sostenida únicamente por el capacitor.

Deducción de la Tensión de Salida en DCM

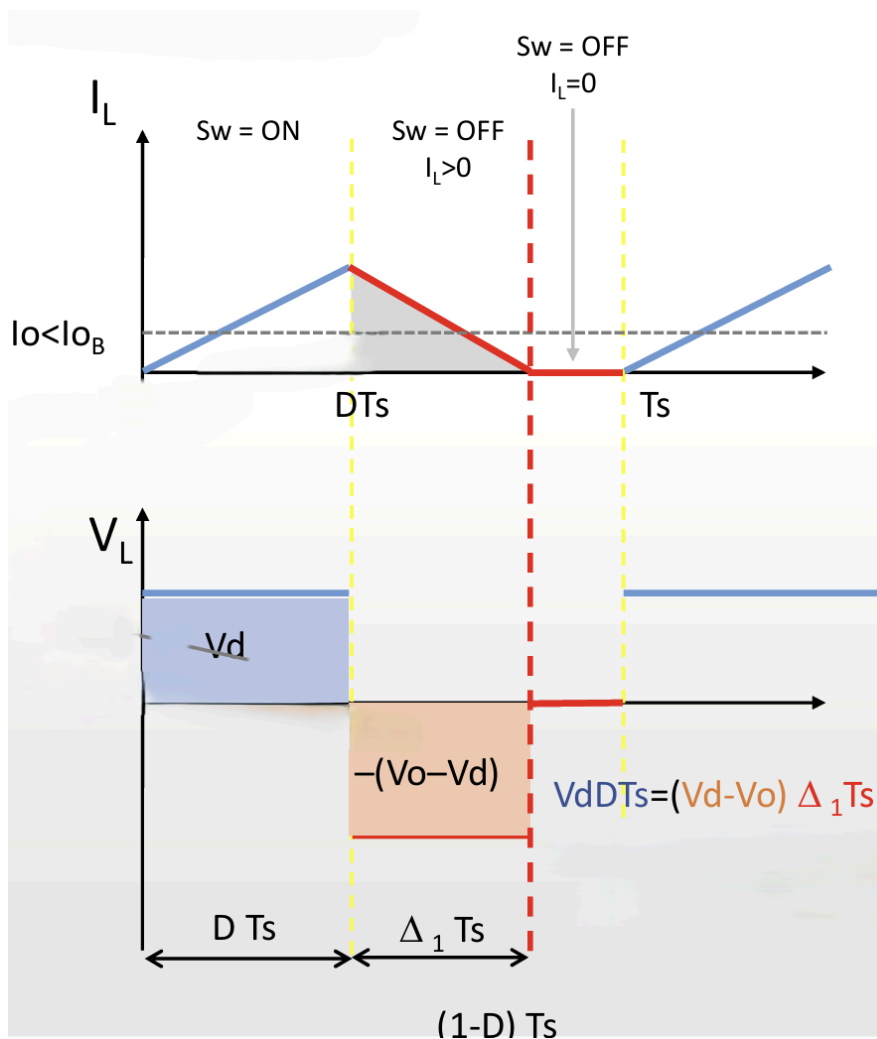
$$I_o = \frac{1}{2} \Delta I_L (D + \Delta_1) \cdot T_s$$

$$\Delta I_L = \frac{v_d - v_o}{L} \cdot DT_s = \frac{v_o}{L} \cdot \Delta_1 T_s$$

$$\frac{v_o}{v_d} = \frac{D^2}{D^2 + \frac{2 \cdot I_o \cdot L}{V_d \cdot T_s}}$$

Propiedad clave: En DCM, la tensión de salida V_o ya no depende solo del ciclo de trabajo D , sino que aumenta al disminuir la corriente de carga I_o .

4. 2 - Convertidor Boost en Modo Discontinuo (DCM)



De forma análoga al Buck, en el Boost en DCM la inductancia entrega toda su energía acumulada a la salida antes de que termine el ciclo.

Ecuaciones del Boost en DCM

$$V_o = V_d \cdot \left(1 + \frac{V_d D^2 T_s}{2 I_o L} \right)$$

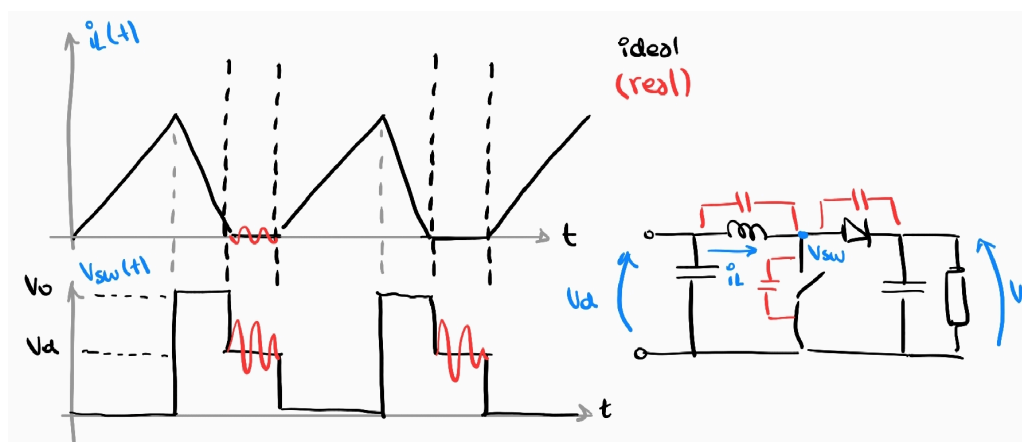
Ciclo de Trabajo Requerido (D):

$$D = \sqrt{\frac{2I_o L}{V_d T_s} \cdot \frac{V_o - V_d}{V_d}}$$

4. 3 - Causas de Entrada en Modo Discontinuo

Un convertidor diseñado para operar en CCM puede pasar a trabajar en DCM si ocurren los siguientes cambios en el circuito:

- **Disminución de la corriente de carga ($I_o < I_{oB}$):** Ocurre al aumentar la resistencia de carga R .
- **Disminución de la frecuencia de conmutación (f_{sw}):** Aumenta el período T_s , incrementando el rizado Δi_L .
- **Disminución de la inductancia (L):** Almacena menos energía y se descarga más rápido.

4. 4 - Consecuencias del modo Discontinuo**1. Extinción de Corriente y Estado Flotante**

Cuando la corriente del inductor $i_L(t)$ se anula por completo al final del intervalo de descarga, el diodo se apaga de forma natural al no poder conducir en sentido inverso.

- **En convertidor Buck:** $v_{sw} \rightarrow v_o$
- **En convertidor Boost / Flyback:** $v_{sw} \rightarrow v_d$

2. Dinámica del Ringing Parasítico (Oscilación LC)

La caída abrupta de corriente al llegar a cero interrumpe el bucle de energía y desencadena un transitorio resonante entre los elementos reactivos del circuito:

- **Capacidad parasitaria total en el nodo (C_{sw}):** Corresponde a la suma de la capacidad de salida del MOSFET (C_{oss}), la capacidad de juntura del diodo (C_j) y las capacidades parásitas de la inductancia y de la pista del PCB (C_{PCB}).
- **Intercambio de energía:** La energía retenida en la capacidad C_{sw} al momento del bloqueo interactúa con la inductancia L , formando un **circuito resonante LC amortiguado**.

Frecuencia de Resonancia y Amortiguamiento

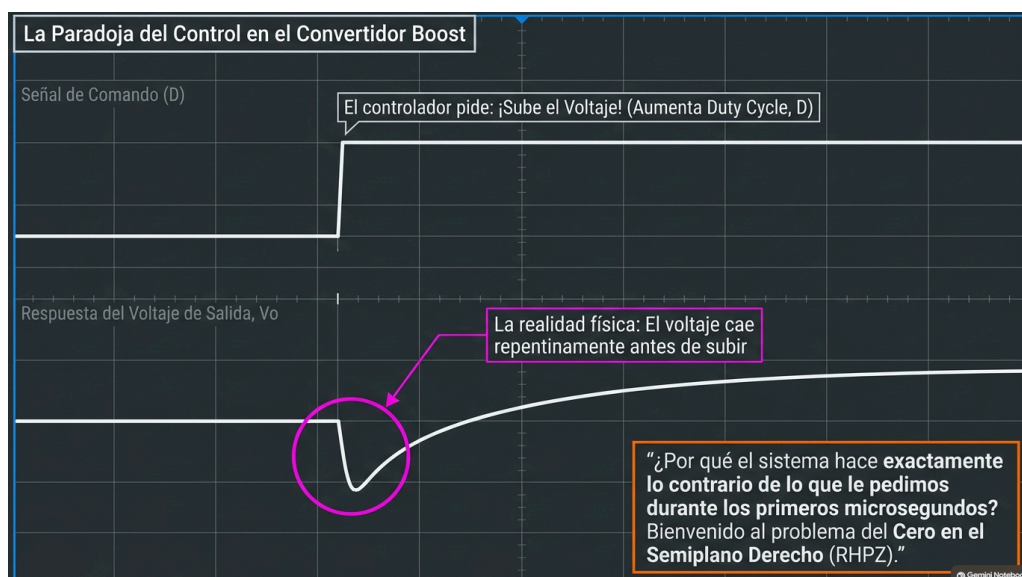
La tensión en el nodo de conmutación $v_{sw}(t)$ oscila amortiguadamente alrededor del nivel de reposo con una frecuencia característica f_r :

$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{L \cdot C_{sw}}}$$

Esta oscilación se atenuará paulatinamente antes del inicio del siguiente ciclo debido a la disipación en las resistencias parásitas serie del circuito (ESR de la inductancia y pérdidas en el semiconductor).

Emisión de Ruido e Interferencia Electromagnética (EMI): El alto $\frac{dv}{dt}$ de las oscilaciones resonantes en el nodo de conmutación actúa como una antena que radiará y acoplará ruido de alta frecuencia a las pistas vecinas.

4. 5 - Cero en el Semiplano Derecho (RHPZ – Right Half Plane Zero)



En topologías indirectas (Boost, Buck-Boost, Flyback) operando en CCM, aparece un cero en el semiplano derecho ($s > 0$) en la función de transferencia del control a la salida.

Explicación Física del RHPZ

Ante un escalón de carga que requiere subir V_o , el lazo de control incrementa el ciclo de trabajo ($D \rightarrow D'$):

1. Respuesta transitoria inmediata:

- Al aumentar D , el transistor pasa más tiempo cerrado ($D'T_s$).
- El tiempo de transferencia de energía hacia la salida se reduce: $(1 - D')T_s < (1 - D)T_s$.
- La corriente media transferida al capacitor y la carga cae temporalmente.
- Como consecuencia, la tensión de salida V_o cae inicialmente antes de empezar a subir.

2. Respuesta permanente:

- La corriente del inductor sube hasta su nuevo valor de régimen y V_o alcanza el nivel deseado.

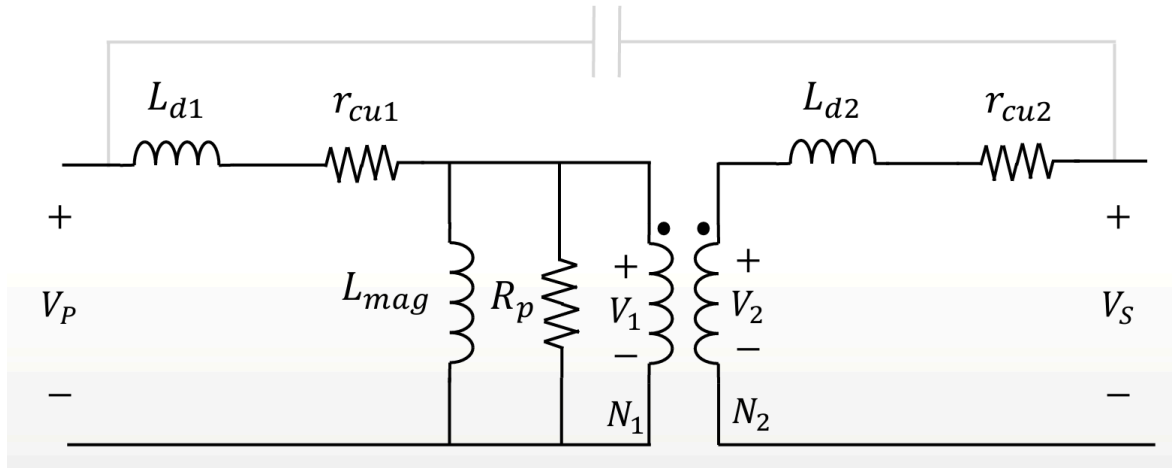
Efecto en la Estabilidad del Control

- **En CCM:** El RHPZ agrega un desfase de 180 sin atenuar la ganancia (fase no mínima), lo que exige diseñar un controlador PI lento para evitar inestabilidad.
- **En DCM:** La energía del inductor se vacía completamente en cada período, eliminando el efecto RHPZ a bajas frecuencias y permitiendo un control de tensión mucho más rápido y estable.

5 - Transformadores en Alta Frecuencia

5.1 - Modelo Circuitual Equivalente

En alta frecuencia, el transformador real no es ideal e incluye elementos parásitos y de almacenamiento magnético que condicionan el diseño:



Componentes del Modelo Circuitual

- N_1, N_2 : Número de vueltas del devanado primario y secundario.
- r_1, r_2 : Resistencias del cobre de los bobinados primario y secundario.
- L_{11}, L_{12} : Inductancias de dispersión (flujo generado por un bobinado no concatenado por el otro).
- L_m : Inductancia de magnetización (almacenamiento de energía magnética en el núcleo).
- R_m : Resistencia de pérdidas en el núcleo (histéresis y corrientes de Foucault).

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2}$$

5.2 - Ciclo de Histéresis y Entrehierro (GAP)

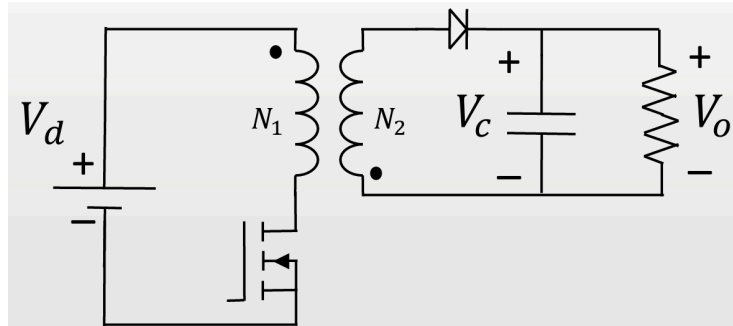
La densidad de flujo magnético en el núcleo responde a la integral de la tensión aplicada: $B = \frac{1}{NA} \int V dt$.

Efecto y Función del Entrehierro (GAP)

- La reluctancia magnética del núcleo es $R = \frac{l}{\mu A}$, y la inductancia $L_{mag} = \frac{N^2}{R} = A_L \cdot N^2$.
- Al introducir un **entrehierro (GAP)**, aumenta fuertemente la reluctancia R del circuito magnético.
- Esto disminuye la pendiente de la curva $B - H$, lo que permite al núcleo almacenar mayor energía magnética acumulada sin llegar a la saturación (B_{max}).

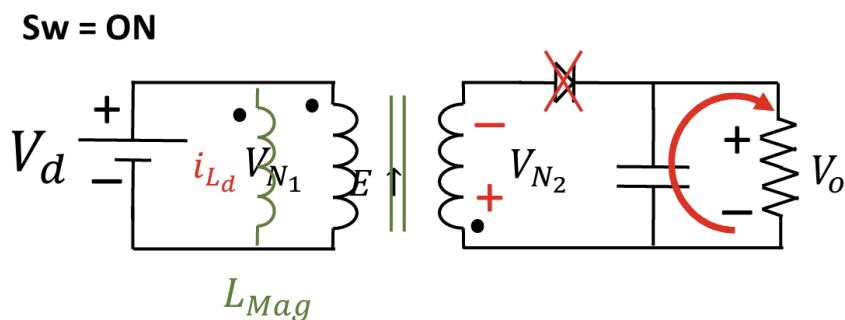
6 - Convertidor Flyback (Off-Line Converter)

El convertidor Flyback deriva del convertidor **Buck-Boost**, reemplazando el inductor simple por una inductancia acoplada (transformador) que provee aislación galvánica.



Análisis de Funcionamiento en Modo Continuo (CCM)

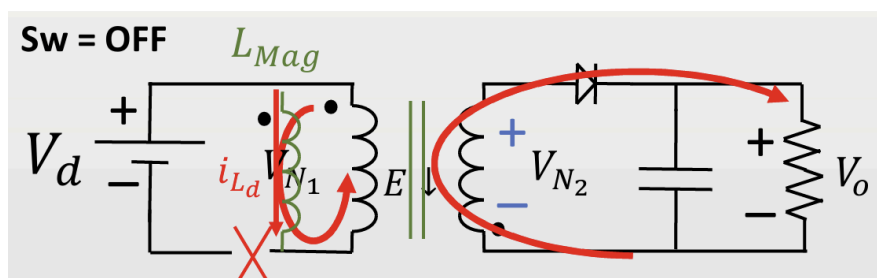
- **Estado ON** ($s = \text{ON}$): Durante DT_s , la llave conmuta a conducción. La tensión de entrada se aplica al primario ($v_{L1} = V_d$) y la corriente i_{N1} crece almacenando energía en L_m . El diodo secundario se mantiene bloqueado en inversa.



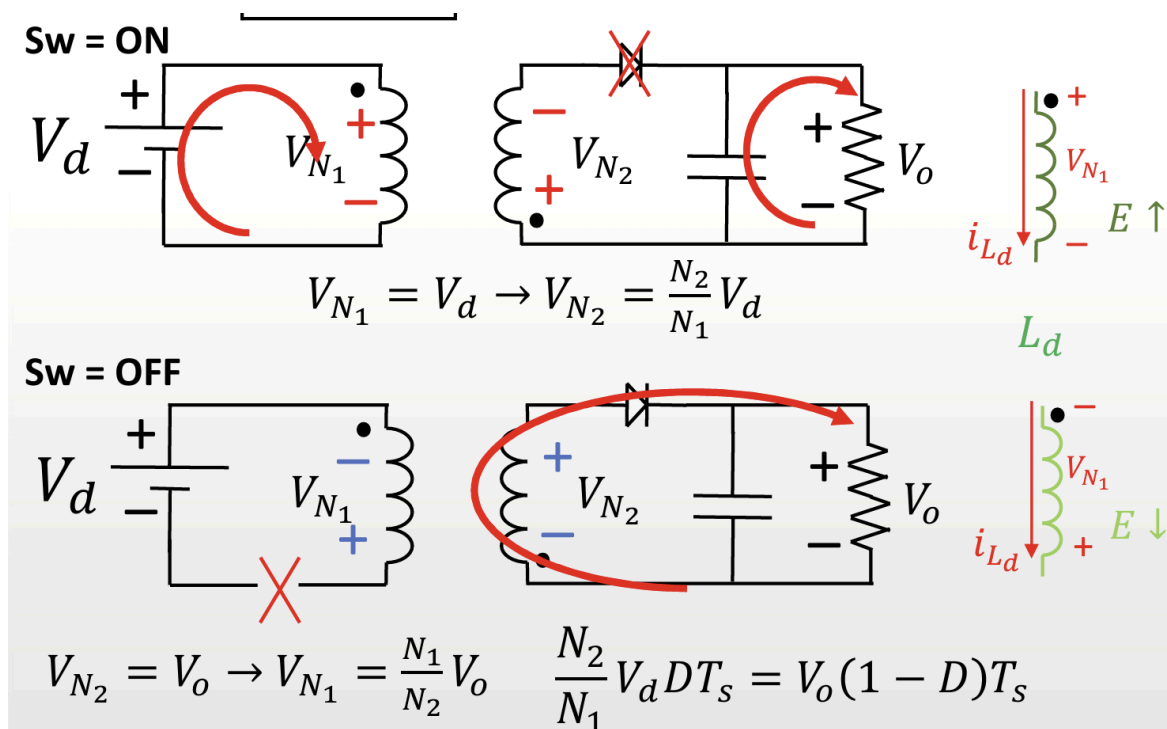
$$E_1 = \frac{1}{2} N_1^2 A_L \hat{i}_1^2 = \frac{1}{2} N_2^2 A_L \hat{i}_2^2$$

$$N_1 \hat{i}_1 = N_2 \hat{i}_2$$

- **Estado OFF** ($s = \text{OFF}$): Durante $(1 - D)T_s$, la llave se abre. La polaridad en los devanados se invierte, polarizando en directa al diodo secundario y transfiriendo la energía acumulada hacia la carga a través de N_2 con $v_{L2} = -V_o$.



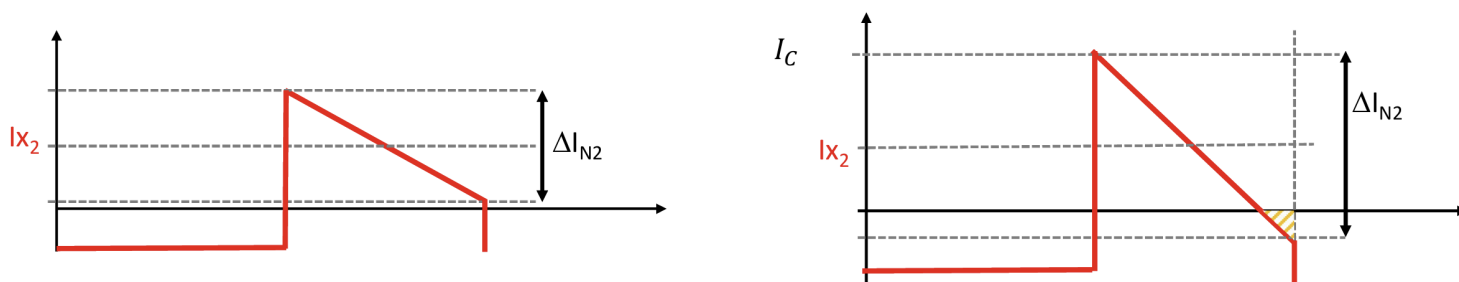
Deducción de la Tensión de Salida



Despejando la magnitud de la tensión de salida $|V_o|$:

$$|V_o| = V_d \cdot \frac{N_2}{N_1} \cdot \frac{D}{1 - D}$$

6. 1 - Corrientes y Capacitor de Salida



- **Relación de corrientes entre primario y secundario:**

$$I_{x2} = \frac{N_1}{N_2} \cdot I_{x1}$$

- **Corriente de carga continua:** Toda la corriente enviada a la carga atraviesa el diodo secundario durante t_{OFF} :

$$I_o = I_{x2}(1 - D)$$

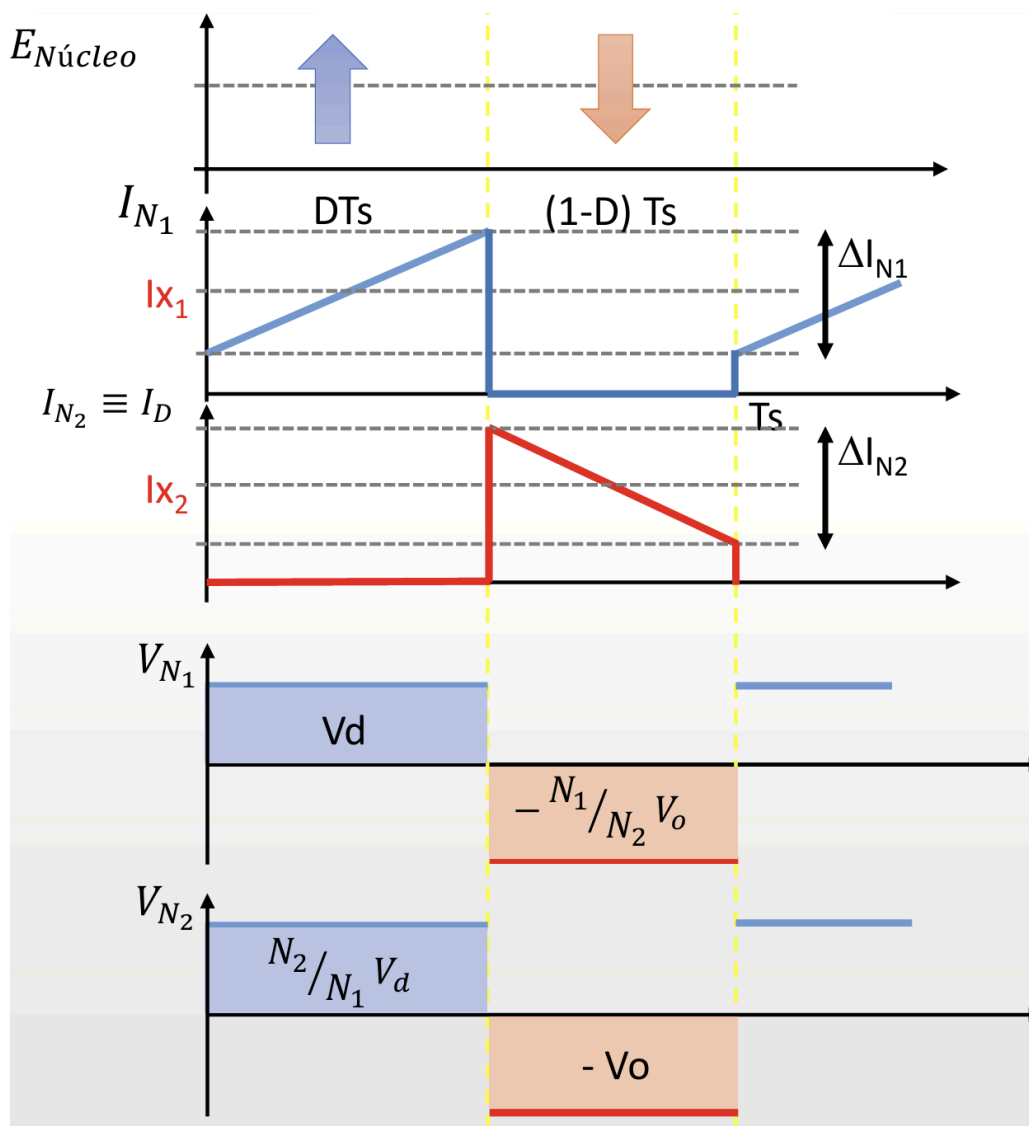
• **Dimensionamiento del capacitor (C):**

- Sin triangulito de descarga extra:

$$C = \frac{I_o D T_s}{\Delta V_o} = \frac{I_o D}{f_{sw} \Delta V_o}$$

- Con triangulito de descarga en t_{OFF} :

$$C = \frac{I_o D T_s + \text{triangulito}}{\Delta V_o}$$



6.2 - Ventajas y Desventajas del Convertidor Flyback

Ventajas:

- Posee aislación galvánica.
- Circuito muy simple y económico («anda siempre»).
- La relación $\frac{N_2}{N_1}$ permite realizar grandes saltos de tensión.
- Permite elegir $D \approx 0.5$ para maximizar la eficiencia.
- Facilita salidas múltiples con regulación cruzada.

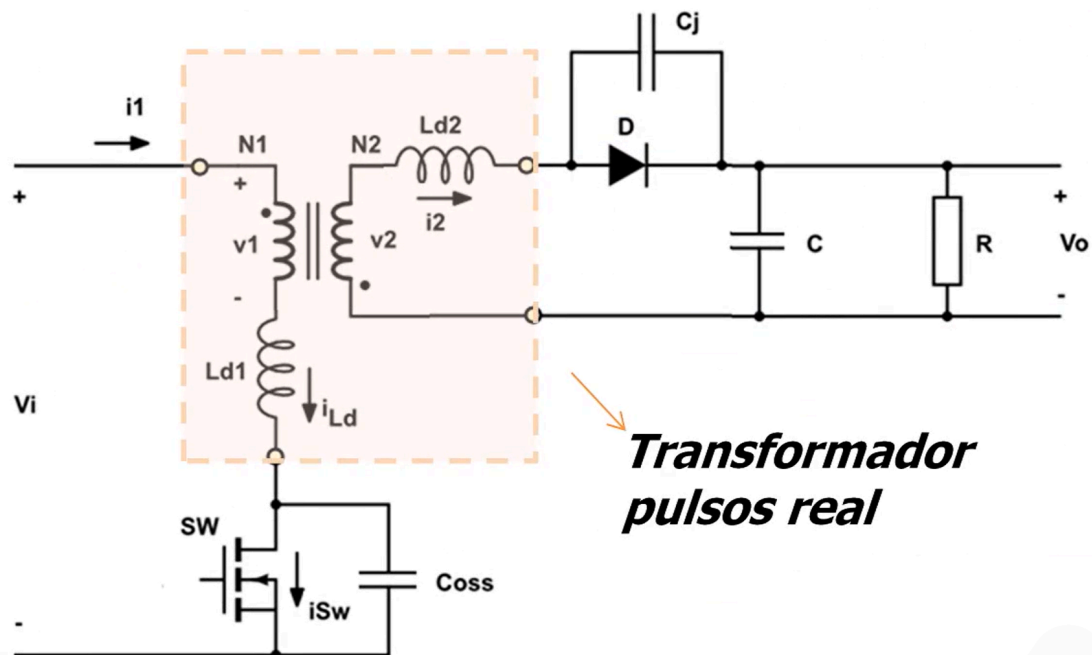
Desventajas:

- La disipación del **snubber** penaliza el rendimiento.
- Toda la energía debe almacenarse momentáneamente en el núcleo.
- Exige un MOSFET que soporte tensión elevada:

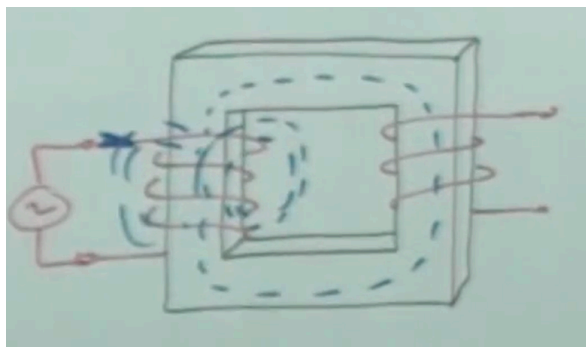
$$V_{DS,max} = V_d + V_o \left(\frac{N_1}{N_2} \right) + V_{Ld}$$

donde V_{Ld} es el sobrepico del snubber.

7 - Inductancia de Dispersión y Circuito Snubber

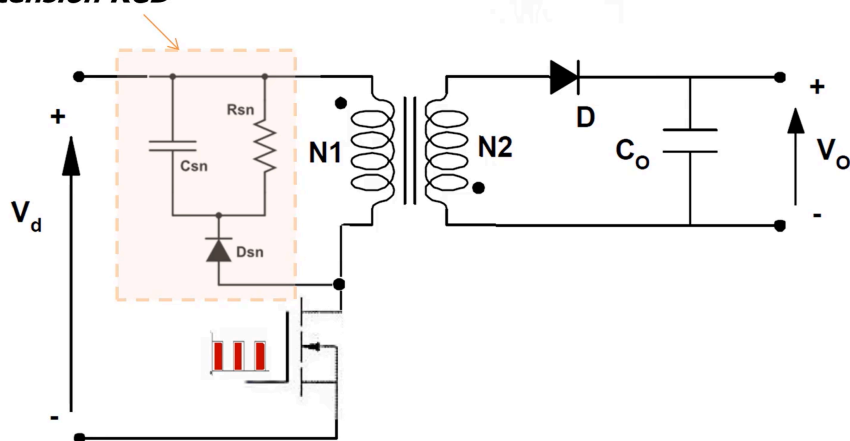


Efecto de la Inductancia de Dispersión ($L_{dispersión}$) El flujo generado por el devanado primario que no se concatena con el secundario (L_{l1}) no puede transferir su energía al secundario durante el apagado. Esto genera sobrepicos de tensión destructivos $v = L_1 \cdot \frac{di}{dt}$ sobre el transistor MOSFET.



Función del Circuito Snubber Se añade un circuito de protección (red RCD o Diodo Zener) en paralelo con el primario para fijar y disipar la energía de L_{l1} , recortando los picos de tensión a niveles seguros.

Snubber de tensión RCD



Reduce la tensión en el transistor. R_{sn} disipa en forma de calor la corriente de fuga producida por el inductor de dispersión primario y C_{sn} garantiza una tensión continua sin mucha oscilación. Si el snubber no tiene los valores optimizados puede sobre-oscilar.

